

Lembar untuk Tugas 3

Catatan:

- Gambar-gambar dan tabel-tabel utama ("red lines" [Ian Baldwin, 2016]). Gambar bisa masih sederhana, tabel berupa kerangka (isi hanya header kolom dan header baris)
- Tugas 3 adalah menyusun sebuah draft artikel ilmiah (disarankan bagi yang sedang atau akan mengambil MK proposal dapat menjadikan sumber utama Tugas 3 adalah dari proposal TA.
- Meskipun di proposal TA blm ada bagian Evaluasi dan bagian Kesimpulan, di Tugas 3 tetap harus dibuat. Tulis/isilah dengan perkiraan (data dummy).

[Judul](#)

[Identitas Penulis](#)

[Abstrak dan Kata Kunci](#)

[Pendahuluan](#)

[Studi Terkait](#)

[Sistem yang Dibangun](#)

[Evaluasi](#)

[Kesimpulan](#)

Judul

No	Jenis	Judul
1	Tulis	Tuliskan judul artikel
		Perbandingan Metode RK4 dan LSTM pada Lorenz-63 sebagai Basis Pengembangan Model Peramalan Cuaca
2	Cek	Apakah judul sudah mencerminkan isi tulisan? Pastikan keterkaitan yg erat antara tiga komponen: judul, daftar kata kunci dan abstrak.
	✓	Judul sesuai isi tulisan
3	Cek	Panjang judul sudah sesuai? (tidak terlalu singkat namun tidak terlalu panjang)
	✓	Panjang judul sesuai
3	Cek	Apakah kontribusi atau topik utama penulis sudah tercerminkan dalam judul?
	✓	Topik utama tercerminkan dalam judul

4	Cek	Apakah penulisan judul menarik? Catatan: karena judul paper mesti sesuai dengan judul TA (yang ada di SK TA), maka judul tidak dibuat agak "informal" seperti pada ckp banyak judul artikel konferensi dan jurnal saat ini. Misal contoh judul yg agak informal "Attention is All You Need". Ini artikel yg sangat terkenal.
	✓	Penulisan judul menarik dan formal
5	Cek	Apakah mengandung ambiguitas?
	✓	Tidak ambigu
6	Cek	Apakah judul sdh mengandung output atau metode (minimal salah satu) dan input (optional)?
	✓	Mengandung metode dan input
7	Cek	Apakah sdh benar dari sisi bahasa, al. penulisan huruf kapital apakah sdh benar.
	✓	Penulisan sudah benar
8	Cek	Untuk judul sub-bab / sub-bagian sdh sinkron dengan judul bab / bagian?
	✓	Judul sub-bab / sub-bagian sinkron
9	Cek	Bagaimana kaitan kata-kata kunci pada judul dengan daftar kata kunci di abstrak?
	✓	Kata kunci pada judul sesuai dengan daftar kata kunci di abstrak
10	Cek	Bagaimana kaitan kata-kata kunci di judul dengan kata-kata kunci dalam abstrak?
	✓	Kata kunci di judul sesuai dengan kata kunci dalam abstrak

Identitas Penulis

No	Jenis	Identitas Penulis
1	Tulis	Tuliskan identitas penulis
		Nama: Jason Emmanuel
2	Cek	Pastikan penulis tidak perlu disertakan gelar dan jabatan. Hanya nama lengkap saja.
	✓	Nama lengkap saja

3	Cek	Jika disertakan alamat email, sebaiknya gunakan alamat email institusi.
	✓	Menggunakan email institusi: jasonemmanuel@student.telkomuniversity.ac.id
4	Cek	Untuk artikel yang digunakan sebagai hasil TA mhs, maka mhs harus sebagai penulis pertama
	✓	Mahasiswa sebagai penulis pertama

Abstrak dan Kata Kunci

No	Jenis	Abstrak dan Kata Kunci
1	Tulis	Tuliskan komponen <i>apa</i> .
		Perbandingan metode berbasis persamaan, yaitu Runge-Kutta 4th Order (RK4), dengan metode berbasis <i>deep learning</i> , yaitu Long Short-Term Memory (LSTM) dalam memprediksi <i>chaotic system</i> seperti cuaca
2	Cek	Apakah komponen <i>apa</i> sudah tersampaikan dengan jelas? Pastikan penulisan tsb baik dan mudah dipahami.
	✓	Komponen apa jelas
3	Tulis	Tuliskan komponen <i>mengapa</i>
		Untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode dalam memprediksi <i>chaotic system</i> seperti cuaca, terutama dalam aspek akurasi, sumber daya, dan kecepatan
4	Cek	Apakah komponen <i>mengapa</i> sudah tersampaikan dengan jelas? Pastikan penulisan tsb baik dan mudah dipahami.
	✓	Komponen mengapa jelas
5	Cek	Pada bagian komponen <i>mengapa</i> sebaiknya ditulis juga apa masalah/kekurangan yang terjadi unt kondisi saat ini (gap/kesenjangan) antara kondisi sekarang dengan yang diharapkan). Pastikan penulisan tsb baik dan mudah dipahami.
	✓	Sudah dituliskan
6	Tulis	Tuliskan komponen <i>bagaimana</i>
		<i>Chaotic system</i> cuaca memiliki faktor-faktor yang sangat banyak (mendekati tak hingga). Oleh karena itu, digunakanlah Lorenz-63 sebagai contoh <i>chaotic system</i> yang lebih sederhana, sehingga perbandingan metode RK4 dan LSTM dapat dievaluasi dengan sumber daya dan waktu yang lebih sedikit

		Pada pendekatan ini, RK4 akan menghitung berdasarkan persamaan, sedangkan LSTM mempelajari pola data dari simulasi Lorenz-63 yang sudah ada. Pada akhirnya, keduanya akan melakukan prediksi berdasarkan kondisi awal yang ditetapkan
7	Cek	Apakah komponen <i>bagaimana</i> solusi sudah tersampaikan dengan jelas? Tulisan bagian yang utama saja. Untuk bagian2 yang tidak utama tidak perlu dituliskan. Misalnya praproses biasanya bukan bagian utama sehingga tidak perlu dituliskan. Pastikan penulisan tsb baik dan mudah dipahami. Biasanya penjelasan komponen <i>bagaimana</i> ini paling panjang dibandingkan dg komponen lain.
	✓	Sudah tersampaikan
8	Cek	Pastikan dijelaskan kontribusi utama. Penjelasan tentang kontribusi utama tersebut merupakan bagian dari penjelasan komponen <i>bagaimana</i>. Penulisan apa kontribusinya sebaiknya ditandai secara jelas (dengan eksplisit ada kata "kontribusi" atau paling tidak secara implisit dengan ada kata seperti "tulisan ini menampilkan", atau kalau dalam Bhs Inggris kata "proposed")
	✓	Kontribusi utama sudah dijelaskan
9	Tulis	Tuliskan komponen <i>hasil utama</i>
		Perbandingan akurasi, penggunaan sumber daya, dan penggunaan waktu antara metode RK4 dan LSTM. Hasil utama yang didapatkan dapat digunakan sebagai data atau perspektif lain dalam perkembangan model peramalan cuaca
10	Cek	Apakah komponen <i>hasil utama</i> sudah tersampaikan dengan jelas dan ringkas (dalam 2-3 kalimat)?
	✓	Hasil utama tersampaikan
11	Cek	Pastikan pada penulisan hasil utama sinkron dengan pada bagian hasil pengujian dan pada kesimpulan
	✓	Hasil utama sinkron dengan pengujian dan kesimpulan
12	Cek	Pastikan pada penulisan hasil utama: - Kalau ada angka desimal, jmlnya sesedikit mungkin (biasanya satu sdh ckp) - Untuk Bhs Indonesia, desimal menggunakan koma, bukan titik. - Jika mencantumkan angka, pastikan tuliskan metrik evaluasinya - Sebaiknya dituliskan juga perbandingannya
	✓	- Jumlah desimal hanya satu

		- Menggunakan Bahasa Inggris (titik) -
13	Cek	Apakah jumlah kata sudah sesuai dengan ketentuan? Untuk TA sekitar 200 kata
	✓	Jumlah kata sesuai ketentuan
14	Cek	Pastikan tidak menggunakan simbol dan istilah yang teknis yg sangat spesifik.
	✓	Tidak menggunakan simbol dan istilah teknis
15	Cek	Pastikan tidak ada sitasi. Kecuali untuk kasus khusus, misalnya untuk artikel yang menganalisis sebuah artikel lain, dan hal ini sangat jarang.
	✓	Tidak ada sitasi
16	Cek	Untuk laporan TA, pastikan tidak sekedar copas dari abstrak di proposal TA. Misalnya jangan gunakan kata "akan". Kesalahan yg sering terjadi, krn abstrak copy dari proposal TA, shg ada kata spt "akan dibangun".
	✓	Tidak copas dari abstrak di proposal
17	Cek	Abstrak sebaiknya "self-contained" (tidak memerlukan membaca tulisan lain untuk dimengerti) dan ditulis untuk pembaca informatika secara umum (bukan hanya spesialis bidang tertentu)
	✓	Abstrak sudah <i>self-contained</i>
18	Cek	Pastikan daftar kata kunci diambil dari judul dan abstrak. Jumlah kata kunci sekitar 5 buah, dan biasanya ditulis dengan huruf kecil.
	✓	Daftar kata kunci diambil dari judul dan abstrak

No	Jenis	Pendahuluan
1	Tulis	Tuliskan komponen <i>apa</i> (permasalahan/topik/problem definition/task description)
		Permasalahan yang dibahas adalah prediksi pada <i>chaotic system</i> seperti cuaca yang sangat sulit untuk diprediksi. Penelitian ini untuk membandingkan metode RK4 dan LSTM dalam Lorenz 63 sebagai contoh <i>chaotic system</i> yang lebih sederhana tapi tetap memiliki pola ketidakpastian yang sama
2	Cek	Pastikan komponen <i>apa</i> (permasalahan/topik/problem definition/task description) jelas diterangkan. Ada penjelasan tentang input dan output. Akan lebih baik kalau ada penjelasan singkat ttg metrik pengukuran unt pengujian

	✓	Komponen apa jelas diterangkan
3	Cek	Akan lebih baik kalau ada gambar yang menjelaskan secara garis besar tentang komponen <i>apa</i> , termasuk memperlihatkan <i>input</i> dan <i>output</i> (atau paling tidak output saja) Pastikan ada contoh kasus sederhana input-output.
	✓	Ada contoh kasus sederhana input-output
4	Tulis	Tuliskan penjelasan <i>mengapa</i> topik permasalahan tidak sederhana (solusinya tidak mudah)
		Meskipun <i>chaotic system</i> bersifat deterministik, solusi permasalahan tidak sederhana karena perbedaan sekecil apapun dalam kondisi awalnya, dapat mengubah hasil akhir secara eksponensial. Contohnya pada prediksi cuaca, jika kecepatan angin dari percobaan 1 dan percobaan 2 hanya memiliki perbedaan 0,0000000001 m/s, maka hasil yang didapatkan akan sangat berbeda
5	Cek	Pastikan ada penjelasan <i>mengapa</i> topik permasalahan tidak sederhana (solusinya tidak mudah)
	✓	Ada penjelasan mengapa topik permasalahan tidak sederhana
6	Cek	Bagian Pendahuluan bukan kelanjutan / <i>flow</i> dari abstrak, sehingga meski tanpa abstrak, artikel sdh lengkap informasinya.
	✓	Sudah benar
7	Cek	Bagian pendahuluan sebaiknya tidak dibagi-bagi lagi menjadi sub-bagian.
	✓	Bagian pendahuluan tidak dibagi-bagi
8	Cek	Dalam menerangkan komponen apa, sebaiknya ada penjelasan berupa definisi informal tentang topik permasalahan.
	✓	Ada penjelasan berupa definisi informal
9	Tulis	Tuliskan penjelasan kata-kata kunci (di daftar kata kunci pada abstrak) secara singkat apa maksudnya
		<i>Chaotic system</i> : Sistem yang sangat sensitif terhadap kondisi awal sehingga perubahan kecil di awal dapat mengubah hasil akhir secara eksponensial. Lorenz-63: Model tiga variabel yang sering digunakan sebagai representasi skala kecil <i>chaotic system</i> , terutama dalam penyederhanaan proses dinamika atmosfer dalam meteorologi

		Runge-Kutta 4th Order (RK4): Metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial berdasarkan matematika dan hukum fisika Long Short-Term Memory (LSTM): Model <i>deep learning</i> yang mempelajari pola pada deret waktu dan digunakan untuk memprediksi langkah selanjutnya peramalan cuaca: Salah satu contoh <i>chaotic system</i> berskala besar, proses memperkirakan dan memprediksi kondisi cuaca pada jangka waktu tertentu
10	Cek	Sebagai bagian dari komponen <i>mengapa</i> , pastikan ada penjelasan mengapa topik permasalahan tidak sederhana (solusinya tidak mudah).
	✓	Ada penjelasan mengapa topik tidak sederhana
11	Tulis	Tuliskan batasan masalah. Beri alasan secara singkat untuk setiap batasan masalah
		Contoh kasus yang akan digunakan adalah Lorenz-63 karena lebih sederhana dibandingkan peramalan cuaca. Metode yang dibandingkan adalah RK4 dan LSTM. Prediksi yang diuji hanya jangka pendek karena keterbatasan data dan sumber daya, serta karena <i>chaotic system</i> belum bisa diprediksi untuk jangka panjang
12	Cek	Pastikan bahwa ada penjelasan batasan masalah. Pastikan batasan masalah sudah merupakan batasan masalah yang layak (bukan yang tdk perlu sebagai batasan masalah).
	✓	Ada penjelasan batasan masalah
13	Cek	Pastikan ada keterkaitan antara batasan masalah dengan future work.
	✓	Ada keterkaitan batasan masalah dengan <i>future work</i>
14	Cek	Pastikan komponen <i>mengapa</i> jelas diterangkan, termasuk masalah/kekurangan yang terjadi unt kondisi saat ini (gap/kesenjangan) antara kondisi sekarang dengan yang diharapkan).
	✓	Komponen mengapa jelas diterangkan
15	Cek	Jika menjelaskan komponen <i>bagaimana</i> (solusi/metode), maka pastikan hanya dituliskan secara singkat.
	✓	Solusi/metode ditulis secara singkat
16	Tulis	Jika dlm judul menyebutkan suatu metoda, algoritma, pendekatan tertentu, maka sebaiknya dituliskan penjelasan di pendahuluan alasan mengapa memilih metode/algoritma/pendekatan tsb.
		Metode RK4 dipilih karena melakukan prediksi berdasarkan rumus yang sudah ditetapkan dan umum digunakan sebagai acuan. Metode LSTM dipilih sebagai pembanding karena dapat melakukan prediksi berdasarkan data yang ada dan mampu mempelajari pola jangka pendek secara efisien
17	Cek	Jika dlm judul menyebutkan suatu metoda, algoritma, pendekatan tertentu, maka sebaiknya dijelaskan di pendahuluan alasan mengapa memilih metode/algoritma/pendekatan tsb.

	✓	Metode, algoritma, dan pendekatan dijelaskan di pendahuluan
18	Cek	Apakah istilah-istilah penting pada judul sdh diterangkan di pendahuluan?
	✓	Istilah penting diterangkan
19	Cek	Pastikan tidak ada kalimat yang copas dari abstrak. Boleh agak mirip (parafrase).
	✓	Tidak ada kalimat yang copas dari abstrak
20	Tulis	Tulis tujuan penelitian. Termasuk ada metrik evaluasi.
		Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode RK4 dan LSTM dalam memprediksi Lorenz-63 sebagai contoh <i>chaotic system</i> yang merupakan salah satu turunan dari peramalan cuaca. Metrik evaluasi yang digunakan adalah <i>Mean Squared Error</i> (MSE)
21	Cek	Apakah ada penjelasan tentang tujuan penelitian. Ada metrik evaluasi dan performansi yg ingin dicapai, meski scr implisit, naratif, gambaran kasar.
	✓	Ada penjelasan tentang tujuan penelitian
22	Cek	Pastikan penulisan pada bagian Pendahuluan berupa naratif, paragraf-paragraf, dan diminimalisir berupa poin-poin yang singkat
	✓	Pendahuluan berupa naratif
23	Cek	Pastikan tujuan sinkron dengan pengujian dan kesimpulan.
	✓	Tujuan sinkron dengan pengujian dan kesimpulan
24	Tulis	Tuliskan kontribusi utama, jelaskan secara eksplisit, sebaiknya ada kata "kontribusi"
		Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan perspektif lain dalam pengembangan model peramalan cuaca dengan membandingkan metode persamaan (RK4) dan metode <i>deep learning</i> (LSTM)
25	Cek	Pastikan ada penjelasan tentang kontribusi utama, jelaskan secara eksplisit, sebaiknya ada kata "kontribusi"
	✓	Ada penjelasan tentang kontribusi utama
26	Tulis	Tuliskan organisasi tulisan
		Pendahuluan menguraikan latar belakang kenapa topik <i>chaotic system</i> prediksi cuaca ini perlu dipelajari. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan model Lorenz-63 sebagai representasi sederhana dari cuaca. Akan dijelaskan juga metode-metodenya, yaitu RK4 sebagai acuan awal, dan penggunaan LSTM sebagai pembandingnya
27	Cek	Pastikan ada tulisan ttg organisasi tulisan

	✓	Ada tulisan tentang organisasi
--	---	--------------------------------

No	Jenis	Studi Terkait
1	Tulis	Tuliskan metode-metode yang digunakan oleh pustaka, sesuai dengan task/topik yang kita tuliskan. Termasuk task/topik yang dekat/terkait erat dengan task/topik kita.
		Pustaka menggunakan RK4 untuk menghasilkan lintasan atau trajektori Lorenz-63 menggunakan perhitungan fisika dan matematika dari suatu persamaan. Proses itu akan memuat dataset baru yang akan digunakan oleh metode LSTM sebagai dataset pembelajarannya.
2	Cek	Biasanya tidak dibagi lagi menjadi sub bagian, namun bila dibagi menjadi beberapa sub bagian bisa antara lain berdasarkan bidang studi yang terkait
	✓	Tidak dibagi lagi menjadi sub bagian
3	Cek	Semua studi atau teori yang dipaparkan ada acuan pustaka (ada sitasi). Dan semua pustaka yang digunakan di bagian studi terkait ada pada daftar pustaka (referensi)
	✓	Semua studi atau teori ada pada daftar pustaka
4	Cek	Panjang bagian Studi Terkait ini biasanya sekitar 15% dari total halaman, jadi untuk tulisan yang berjumlah total 8 hal (seperti laporan TA FIF saat ini) panjang bagian Studi Terkait sekitar 1 - 1,5 hal.
	✓	Panjang 15% dari total halaman
5	Cek	Pada penjelasan untuk inti topiknya, maka pustaka yang dikaji jmlnya ada bbrp, jangan hanya satu buah pustaka..
	✓	Pustaka yang dikaji ada beberapa
6	Tulis	Untuk pustaka yang sangat terkait dengan topik artikel kita, tuliskan seputar evaluasi, meliputi dataset yang digunakan, baselines/pembandingan solusi/metode, metrik-metrik evaluasi yg biasa digunakan.
		Pustaka yang sangat terkait menggunakan dataset yang berdasarkan Lorenz-63 karena memang dibuat sebagai model konveksi atmosfer (perpindahan udara di atmosfer karena perbedaan suhu). Metrik evaluasi yang sering digunakan adalah <i>Mean Squared Error</i> (MSE)
7	Tulis	Untuk pustaka yang sangat terkait dengan topik artikel kita, tuliskan analisis hasil eksperimen yang dilakukan.
		Pustaka yang sangat terkait mendapatkan hasil bahwa RK4 lebih akurat, murah, dan stabil untuk jangka yang lebih panjang dibandingkan LSTM, tetapi LSTM dapat memberikan prediksi yang

	lebih cepat dan cukup akurat untuk jangka yang pendek (jam sampai 1 hari)
--	---

No	Jenis	Sistem yang Dibangun																								
1	Tulis	Sebaiknya ada algoritma untuk proses inti (meskipun algoritma disampaikan scr sederhana)																								
		Algoritma Inti (pseudocode): 1. Gunakan RK4 untuk menghasilkan data Lorenz-63 dari beberapa kondisi awal: for t = 1 to total_steps: k1 = f(state) k2 = f(state + 0.5 * delta_time * k1) k3 = f(state + 0.5 * delta_time * k2) k4 = f(state + delta_time * k3) state = state (delta_time/6) * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4) data.append(state) 2. Buat dataset LSTM dari data RK4: for i to (len(data) – window_input – window_output): x.append(data[i : i + window_input]) y.append(data[i + window_input : i + window_input + window_output]) 3. Latih LSTM dan evaluasi dengan MSE: model.train(x_train, y_train) predictions = model.predict(x_test) mse = MSE(predictions, y_test)																								
2	Tulis	Beri contoh proses utama. Contoh yang sederhana dengan data yang sederhana.																								
		Diketahui: Anggap sudah didapatkan hasil RK4 sebagai berikut (dummy) <table><tr><th>t</th><th>X</th><th>y</th><th>z</th></tr><tr><td>1</td><td>1.0</td><td>1.2</td><td>1.1</td></tr><tr><td>2</td><td>1.3</td><td>1.4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>3</td><td>1.6</td><td>1.8</td><td>1.9</td></tr><tr><td>4</td><td>2.0</td><td>2.3</td><td>2.4</td></tr><tr><td>5</td><td>2.5</td><td>2.7</td><td>2.9</td></tr></table> ■ window_input = 3 -> input (x): t = 1 sampai 3 {(1.0, 1.2, 1.1), (1.3, 1.4, 1.5), (1.6, 1.8, 1.9)} ■ window_output = 1 -> target (y) = t = 4 (2.0, 2.3, 2.4) Misal didapatkan prediksi LSTM = (1.9, 2.2, 2.5) MSE = ((2.0 – 1.9)^2 + (2.3 – 2.2)^2 + (2.4 – 2.5)^2) / 3 = 0.01	t	X	y	z	1	1.0	1.2	1.1	2	1.3	1.4	1.5	3	1.6	1.8	1.9	4	2.0	2.3	2.4	5	2.5	2.7	2.9
t	X	y	z																							
1	1.0	1.2	1.1																							
2	1.3	1.4	1.5																							
3	1.6	1.8	1.9																							
4	2.0	2.3	2.4																							
5	2.5	2.7	2.9																							

		Kesimpulan yang didapatkan adalah LSTM dapat mendekati output RK4 karena errornya rendah pada prediksi jangka pendek
3	Cek	Bagian-bagian di sini tidak memuat teori secara umum, namun berisi rancangan dan sistem yang benar-benar telah dibuat atau dipakai
	✓	Berisi rancangan dan sistem yang telah dibuat

No	Jenis	Evaluasi
1	Cek	Bagian Evaluasi mengandung sub-bagian - dataset, khususnya data uji, - metrik evaluasi, - metode-metode pembandingan - hasil pengujian, dan - analisis hasil pengujian
	✓	Evaluasi mengandung sub bagian
2	Cek	Data uji sdh memenuhi (sudah memadai) untuk topik penelitian yg dikerjakan; misal dari sisi jumlahnya. Sebaiknya ada penjelasan bahwa sdh baik/sesuai. Misal dg pembandingan dg dataset paper lain untuk topik yg sama.
	✓	Data uji memenuhi topik penelitian
3	Cek	Jika dataset dibangun sendiri, maka pastikan bahwa pembangunan dataset baik/standar/sesuai dg topik. Ada penjelasan ttg pembangunan/pemilihan data uji.
	✓	Standar dataset sesuai dengan topik
4	Tulis	Jelaskan data yang digunakan, sebaiknya disertai sampel data. Akan lebih baik buat sebuah tabel yang menjelaskan statistik dataset yang digunakan.
		Data yang digunakan adalah data standar yang digunakan dari model Lorenz-63 yang pertama, yaitu $\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$. Selain itu, ada x = sirkulasi udara, y = perbedaan temperatur, dan z = deviasi temperatur yang bebas untuk dipilih, misalnya $x, y, z = (1.0, 1.0, 1.0)$
5	Tulis	Ada contoh data yang digunakan Jika data mempunyai (disimpan dalam) format spesifik tertentu, maka terangkan format tsb. Contoh, untuk data tesaurus menggunakan format kurung siku.
		Data yang digunakan berasal dari simulasi Lorenz-63, format penyimpanannya adalah <i>time series</i> berisi state (x, y, z) untuk setiap waktu t , misalnya $t_1 = (1.0, 1.1, 1.2)$, $t_2 = (2.0, 2.1, 2.2)$, $t_n = (... , ..., ...)$

6	Tulis	Tuliskan metrik2 evaluasi yang digunakan. Jika menggunakan lebih dari satu, mana yang paling utama, jelaskan alasannya.															
		Metrik evaluasi yang digunakan adalah <i>Mean Squared Error</i> (MSE) yang digunakan untuk menghitung seberapa dekat prediksi LSTM dengan prediksi RK4.															
7	Tulis	Tuliskan penjelasan alasan mengapa metrik evaluasi tsb dipilih															
		MSE digunakan karena lebih sensitif terhadap perbedaan atau error kecil, sehingga sesuai dengan <i>chaotic system</i> yang juga sangat sensitif terhadap perubahan															
8	Tulis	Tuliskan sebuah contoh penggunaan metrik evaluasi untuk kasus sesuai topik artikel. Menggunakan data yang digunakan. Contoh yang sederhana saja.															
		Hasil RK4 = (2.0, 2.3, 2.4) Hasil LSTM = (1.9, 2.2, 2.5) $MSE = ((2.0 - 1.9)^2 + (2.3 - 2.2)^2 + (2.4 - 2.5)^2) / 3 = 0.01$															
9	Tulis	Tuliskan secara singkat penjelasan metode-metode pembanding dan parameter setingnya															
		Metode pembanding adalah RK4 dengan parameter standar $\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$. Metode yang diuji adalah LSTM dengan skema <i>sliding-window</i>															
10	Cek	Untuk pembanding, diusahakan ada pembanding "batas atas" (kalau bisa), dan "batas bawah". Untuk batas, misal untuk NLP/TM adalah hasil manual. Batas bawah adalah random. Untuk random disesuaikan, misal untuk klasifikasi biner dg jml klas A : klas B, 70%:30%, maka randomnya disesuaikan dg perbandingan jml.															
	✓	Ada pembandingnya															
11	Tulis	Tulis/buat tabel untuk menampilkan hasil pengujian yang utama.															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Horizon Prediksi</th><th>MSE RK4</th><th>MSE LSTM</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>0.00</td><td>...</td></tr> <tr> <td>2</td><td>0.00</td><td>...</td></tr> <tr> <td>...</td><td>0.00</td><td>...</td></tr> <tr> <td>k</td><td>0.00</td><td>...</td></tr> </tbody> </table>	Horizon Prediksi	MSE RK4	MSE LSTM	1	0.00	...	2	0.00	...	...	0.00	...	k	0.00	...
Horizon Prediksi	MSE RK4	MSE LSTM															
1	0.00	...															
2	0.00	...															
...	0.00	...															
k	0.00	...															
12	Cek	Pastikan hasil pengujian yang utama dituliskan di awal pada sub-bagian hasil pengujian															
	✓	Hasil pengujian utama dituliskan di awal sub bagian hasil pengujian															
13	Tulis	Tuliskan analisis hasil pengujian. Salah satu acuan analisis apa saja yang dilakukan, bisa dilihat dari bagian Studi Terkait.															
		Hasil pengujian adalah bahwa RK4 tetap stabil pada semua jangka waktu, sedangkan LSTM kehilangan akurasi saat jangka waktunya diperpanjang. Jadi, hasil sesuai dengan Studi Terkait															

No	Jenis	Kesimpulan
1	Cek	Sebaiknya ditulis dalam paragraf-paragraf, bukan poin-poin
	✓	Kesimpulan ditulis dalam paragraf-paragraf
2	Cek	Sebaiknya tidak dg sub-bagian, contoh kurang baik: 4.1 Kesimpulan, 4.2 Saran
	✓	Tidak ada sub bagian
3	Tulis	Sebaiknya diawali dengan penjelasan sangat singkat tentang apa yang dikerjakan.
		Penelitian ini membandingkan metode RK4 dan LSTM dalam memprediksi lintasan jangka pendek pada sistem Lorenz-63
4	Tulis	Nyatakan hasil-hasil utama pengujian. Mesti sinkron dengan hasil di abstrak. Sumber hasil eksperimen dari Bagian Evaluasi
		Hasil utamanya adalah RK4 lebih stabil untuk semua jangka waktu yang diuji, sedangkan LSTM mampu mendekati prediksi RK4 pada jangka pendek saja
5	Tulis	Setelah menyatakan hasil utama, jelaskan scr ringkas analisis hasil eksperimen (apa kesimpulan dari analisis hasil ekeperimen).
		Eksperimen ini menunjukkan bahwa stabilitas dan akurasi RK4 pada jangka yang lebih panjang membuatnya lebih dapat diandalkan pada prediksi <i>chaotic system</i> seperti cuaca. Akan tetapi, LSTM tetap memiliki kelebihanannya, yaitu kecepatan prediksi pada jangka pendek
6	Cek	Semua poin kesimpulan diambil dari hasil pengujian dan analisis hasil pengujian sehingga tidak ada kesimpulan dari teori, ataupun nalar semata.
	✓	Kesimpulan diambil dari hasil pengujian dan analisis
7	Tulis	Di bagian Saran, bisa diawali dengan penjelasan singkat keterbatasan, kekurangan dlm eksperimen, dll. Nyatakan dengan sangat singkat.
		Eksperimen terbatas karena menggunakan dataset yang kecil dan hanya menggunakan metode dasar yang sederhana seperti LSTM. Oleh karena itu, hasil yang didapatkan masih sederhana dan tidak variatif
8	Tulis	Buatlah diagram keterkaitan antar bagian sumber info kesimpulan dan saran. Letakkan diagram di lampiran (untuk TA dan tulisan lain yg memungkinkan)

